

Programma del Corso — Classe 3

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.2 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A colpo d'occhio

1. La Classe 3 e l'anno in cui si mettono le mani su reti e cose vere: cavi, indirizzi, prime reti in Packet Tracer.
2. Arrivano due grandi novità: i database con l'SQL e il web (pagine HTML e CSS, un sito con Google Sites).
3. La programmazione cresce (Lazarus anche con grafica e coordinate) e il lavoro a gruppi diventa vero team con Git (branch e Pull Request).
4. Hardware, sistema operativo e diagnosi tornano come ripresa mirata alle prove di qualifica regionali.

2. Gli argomenti dell'anno (dalla griglia)

1. Fondamenti (filì rossi): Glossario personale (verso i 150 termini); Git in team (branch, Pull Request, merge).
2. Database e gestione dati: concetto di database; SQL (interrogare e gestire i dati); archivi e migrazione; raccolta e analisi dei dati. Strumento proposto: SQLite (da confermare).
3. Web e siti: come funziona il web; HTML5; CSS; Google Sites.
4. Reti: cablaggio RJ45 (standard T568B, piccola LAN, ping); indirizzamento applicato; Cisco Packet Tracer con reti più grandi.
5. Programmazione: Lazarus con interfaccia ed esercizi (livello 3) e grafica/coordinate (2D/3D, polari e rettangolari); Godot in prosecuzione (anno da decidere).
6. Grafica e multimedia: Canva avanzato, computer graphic, editing video (in continuità con la Classe 2).
7. Mondo del lavoro: project management e lavoro in team (livello 3); documentazione tecnica (manuale utente, relazione).
8. Progetti pratici: Negozio Online che cresce (con un piccolo database); cablaggio RJ45 e prime reti; giochi con Godot (da decidere).
9. Intelligenza artificiale: uso dell'AI per capire (SQL, HTML, gli errori) senza copiare; algoritmi e dati, consapevolezza e privacy.

3. Modulo A — Reti, livello operativo

1. Concetti di base: LAN (rete locale), indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway, DHCP (assegnazione automatica degli indirizzi).
2. Cablaggio fisico: il cavo RJ45 e lo standard T568B; crimpare un cavo; piccola LAN a due PC con uno switch; test e ping.
3. Prima rete in Cisco Packet Tracer: cos'è il simulatore, costruire una rete piccola, assegnare gli indirizzi, collaudare con il ping; primo assaggio di segmentazione.

4. Modulo B — Database e SQL

1. Cos'è un database (archivio ordinato di dati): tabelle, righe e colonne, con esempi vicini a loro.
2. SQL: creare una tabella, la query SELECT con filtri, ordinare e contare, inserire/aggiornare/cancellare.
3. Archivi e migrazione; prime analisi dei dati (medie, conteggi, un grafico).
4. Strumento (da confermare): SQLite, dal browser (sqliteonline.com) o portable (DB Browser for SQLite).

5. Modulo C — Web: HTML, CSS e siti

1. Come funziona il web: client e server in parole semplici.
2. HTML5: la struttura di una pagina (titoli, testo, immagini, link, sezioni).
3. CSS: colori, caratteri, spaziature; una pagina che si vede bene anche sul telefono.
4. Google Sites: pubblicare un sito personale o scolastico (portfolio o progetto).

6. Modulo D — Programmazione (consolidamento)

1. Lazarus: progetti con più finestre e oggetti; un gioco/utility scelto dagli studenti (MasterMind, quiz).
2. Lazarus, grafica e coordinate: disegnare con x e y; coordinate polari e rettangolari; una piccola animazione.
3. Godot in prosecuzione (se collocato quest'anno): collisioni, aree, punteggio, un primo gioco 2D completo. Il percorso completo è nel corso dedicato.

7. Modulo E — Git in team (Fase 2)

1. Il concetto di ramo (branch): ognuno lavora sul suo pezzo senza rompere quello degli altri.
2. La Pull Request: proporre e unire le proprie modifiche al progetto comune; il merge.
3. Tutto in modo visuale (browser), su un progetto di gruppo vero del corso.

8. Modulo F — Hardware, sistema operativo e diagnosi (ripresa per la qualifica)

1. Ripresa dei componenti del PC, montaggio/smontaggio in sicurezza.
2. Installazione del sistema operativo (Windows) e prime configurazioni.
3. Diagnosi dei guasti (trriage): da una descrizione del problema, riconoscere il tipo di guasto e la causa probabile.

DISALLINEAMENTO

Disallineamento da tenere presente: nella Griglia, hardware e sistema operativo sono collocati in Classe 1 e 2. Qui tornano perché le prove di qualifica regionali del triennio (buste hardware/OS/diagnosi) li verificano in 3a e 4a. In Classe 3 quindi non sono una prima spiegazione, ma una ripresa e un allenamento mirato alla prova.

9. Modulo G — Preventivo e relazione tecnica

1. Configurare e preventivare una postazione o un'aula, con prezzi reali.
2. Scrivere una breve relazione tecnica: cosa serve, quanto costa, perché.

10. Verso la Classe 4

1. Il passo successivo e la rete di una scuola: più piani, una dorsale, più apparati, le VLAN.
2. Si prepara il terreno per il progetto e la prova di qualifica dell'anno dopo.

11. Valutazione

1. Prove pratiche: cablaggio RJ45, piccola rete in Packet Tracer, una query SQL, una pagina web, montaggio e diagnosi.
2. Capacita di spiegare a voce cio che si e fatto (la prova del nove).
3. Carta e penna in ogni lezione: appunti e schemi a mano nel quaderno personale.
4. Le prove di riferimento del triennio sono raccolte (per ora) nel materiale da organizzare; verranno trascritte nel formato del corso.

12. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

1. Prove di rete in Cisco Packet Tracer (due varianti anti-copia).
2. Prove di cablaggio RJ45 e connettivita LAN.
3. Buste di esame su hardware, sistema operativo, diagnosi e preventivo.
4. Prova di diagnosi guasti (troubleshooting) per la Classe 3.